UNIVERSITE D'ORLEANS

UFR Sciences & Techniques

Cartographie d'impact des incendies de l'été 2022 dans les Landes de Gascognes

Genty Jérémy
Pierre Sergent
M1 AETPF BICG
2023-2024



Plan de présentation

I-Introduction

I.1-Introduction et Objectif
I.2-Méthodologie
I.3-Données Raster et Vecteur utilisées

II-Traitement d'image

II.1-Images naturelles
II.2-Délimitation de la zone d'étude
II.3-Masque pixels valides
II.4-NDVI
II.5-Masque ΔNDVI
II.6-Création d'un masque forêt OSO

III-Exploitation des données

III.1-Seuillage
III.2-Tamisage
III.3-Vectorisation
III.4-Sélection à une surface minimale
III.5-Evaluation statistique
et Photo Interprétation

IV-Conclusion

IV.1-Superficie incendiée
IV.2-Regard critique
IV.3-Carte finale



I.1-Introduction

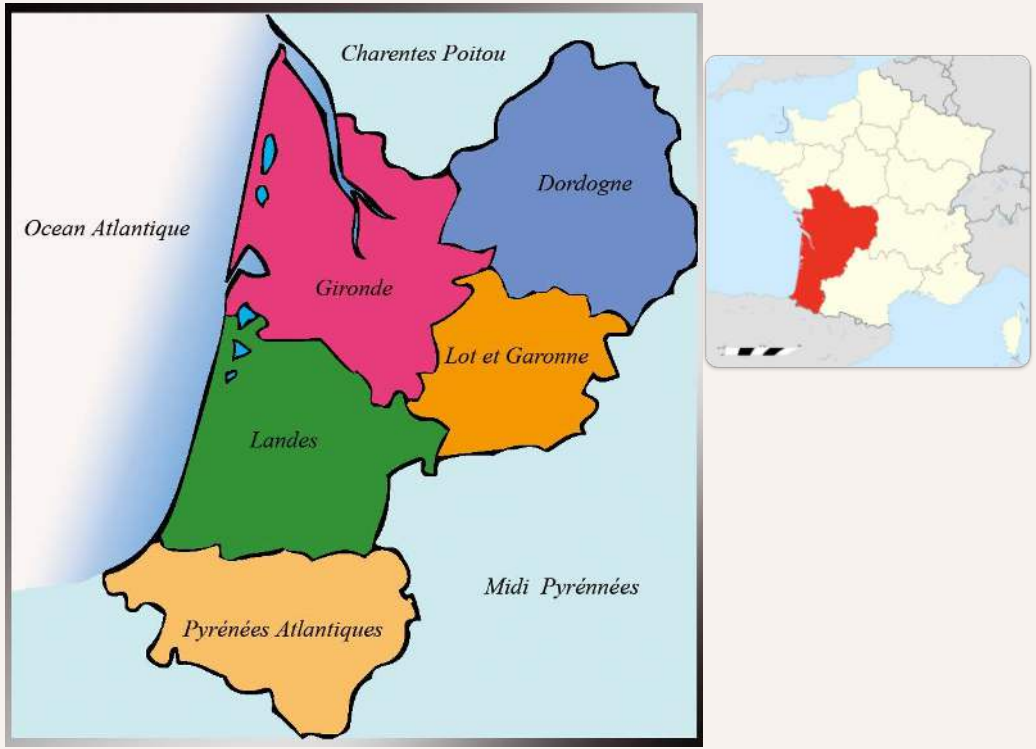


Fig.1 Département de la région nouvelle aquitaine



Fig.2 Pinèdes caractéristique de la forêt des Landes



Fig.3 Les Landes de Gascogne



Fig.4 PNR des Landes de Gascogne

Principaux foyers des incendies de l'été 2022



Fig.6 Localisation des incendies de l'été 2022 dans les Landes de Gascogne



Fig.5 Image satellite Terra du 15/7/22

Principaux foyers des incendies de l'été 2022

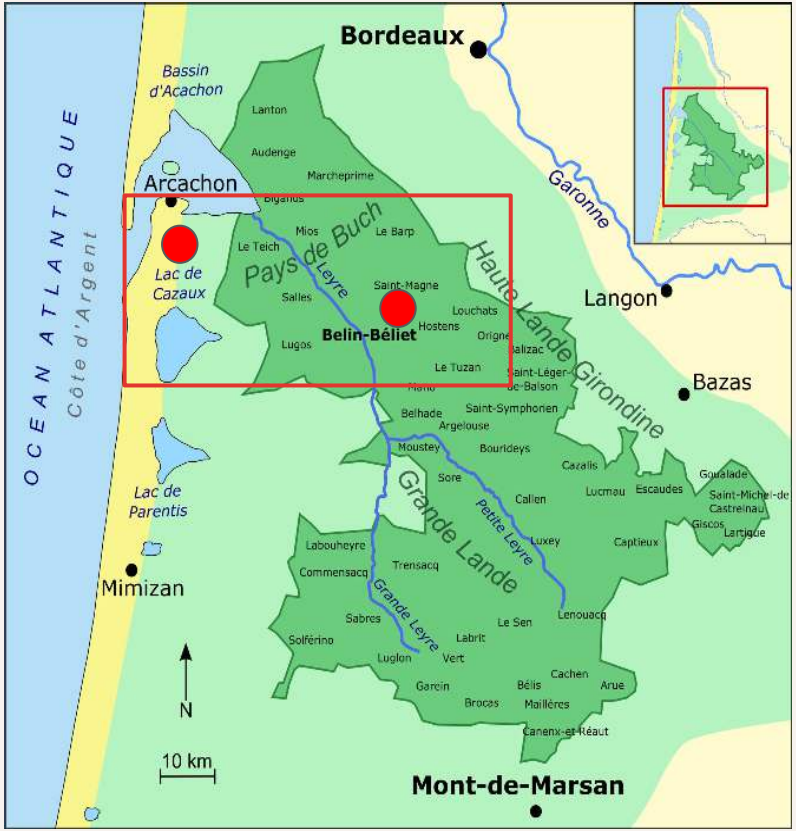


Fig.7 Localisation des incendies de l'été 2022 dans les Landes de Gascogne

I.1-Objectifs

Sur la superficie de la zone étudiée:

- Cartographier la surface brûlée par les deux principaux foyers
- Estimer la superficie brûlée par les incendies sur les communes concernées



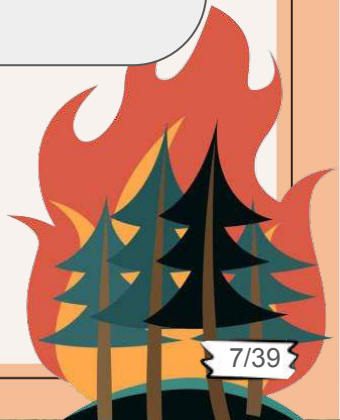
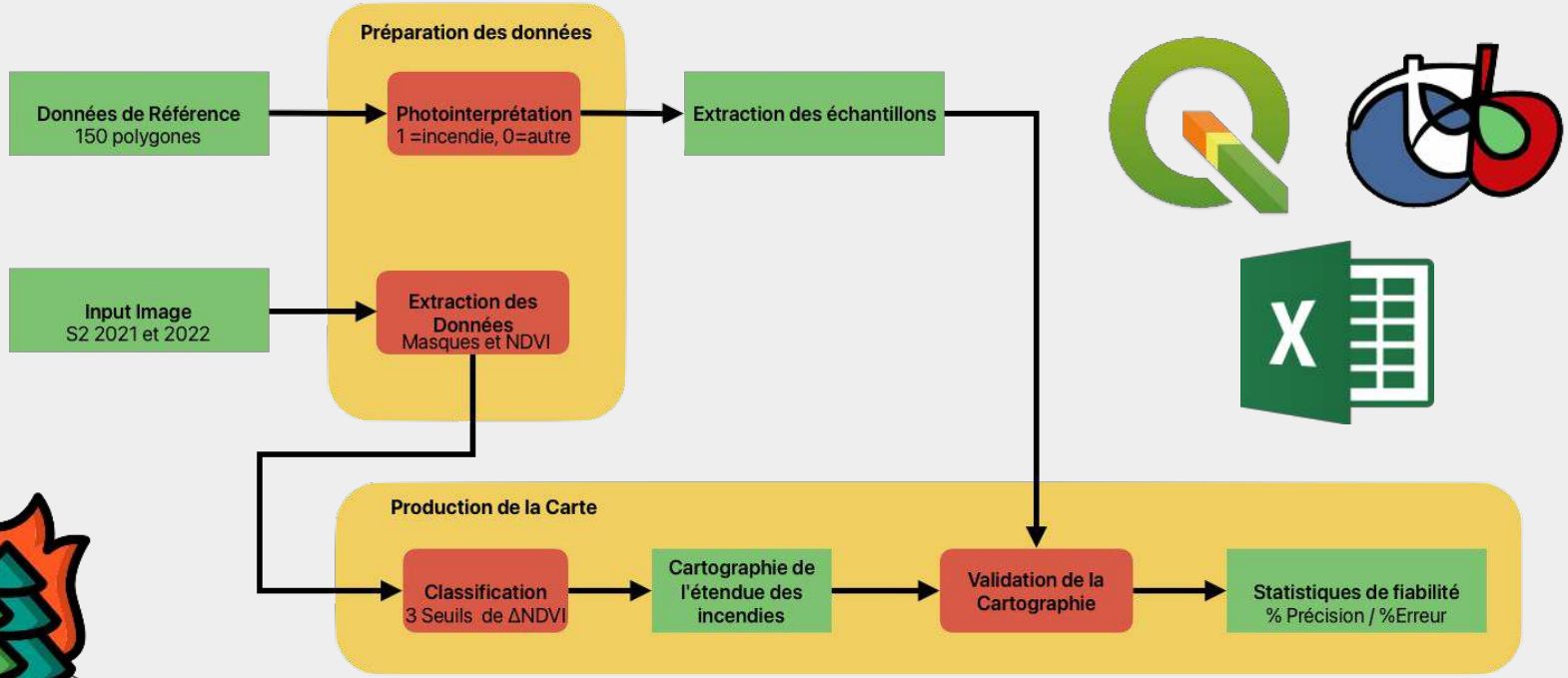
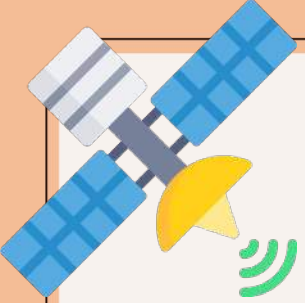
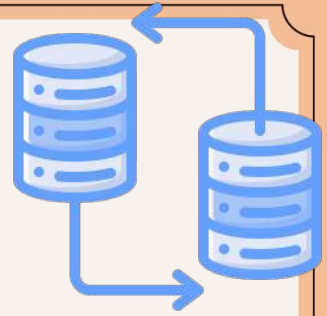


Fig 8 Méthodologie de la Classification Supervisée





I.3-Données Raster et Vecteur utilisées



Raster

Satellite: Sentinelle 2 Niveau 2A

- ➢10 bandes spectrales
- ➢Dates: 5/9 2021 et 20/9 2022
- ➢Fauchée 290 km emprise
- ➢Résolution 10m
- ➢Projection EPSG:32630 - WGS 84 / UTM zone 30N

Vecteur

- ➢CES d'occupation des sol “OSO”:
- ➢Gironde (33) et Landes (40) 2021
- ➢Communes

II.1-Images naturelles

OTB
Concatenate Image
↪Bandes 2/3/4/8
↪B/V/R/PIR

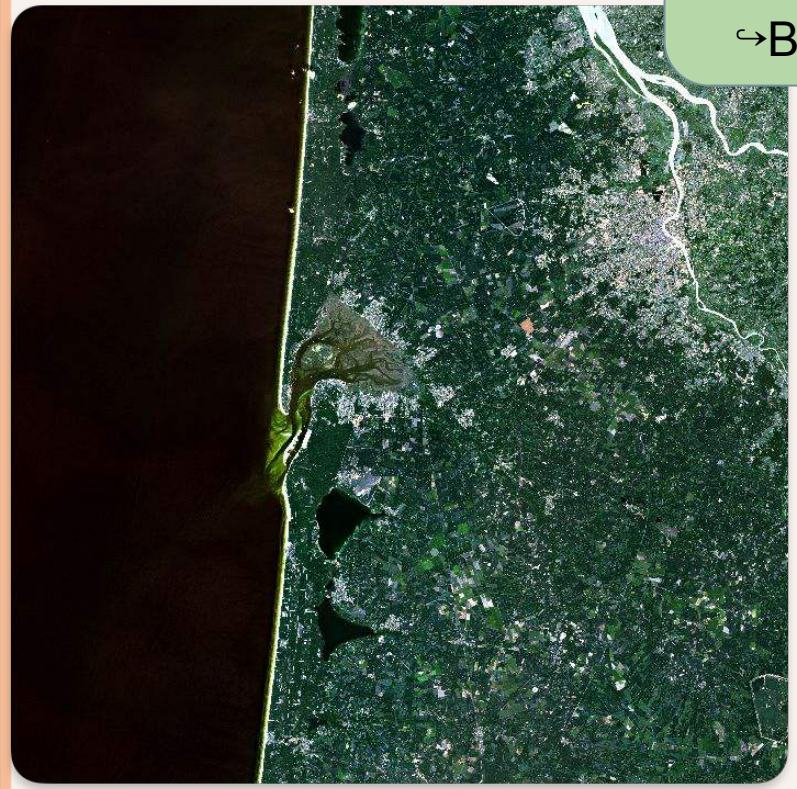


Fig.9 Capture Sentinelle2A 2021

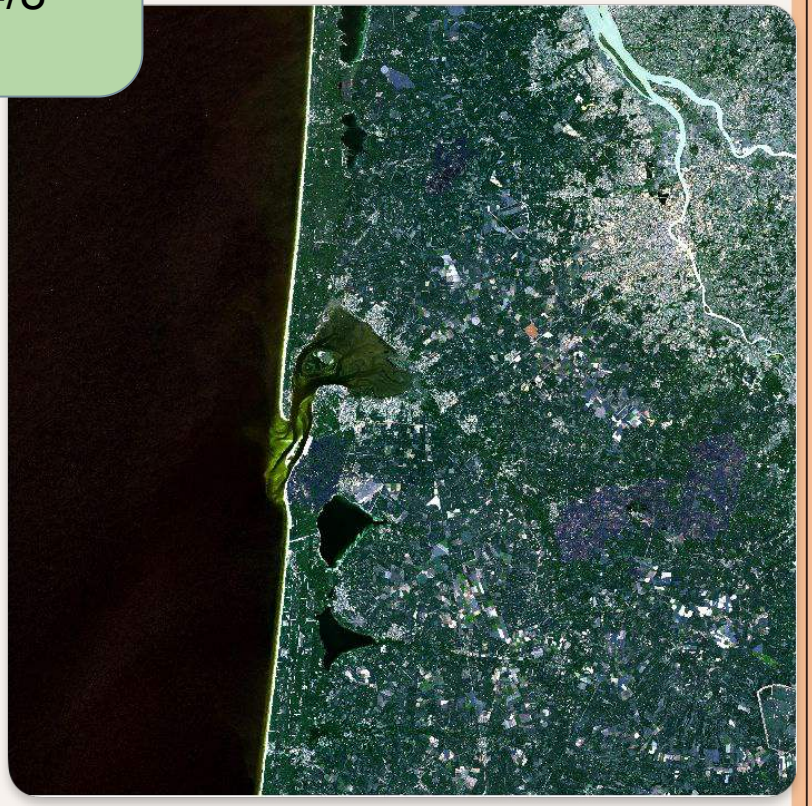
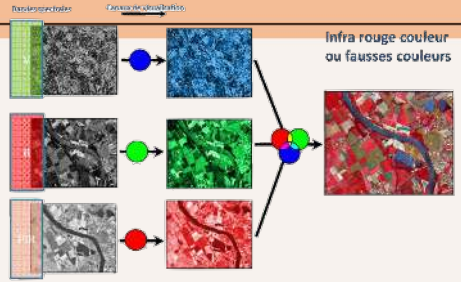


Fig.10 Capture Sentinelle2A 2022

II.2-Délimitation de la zone d'étude



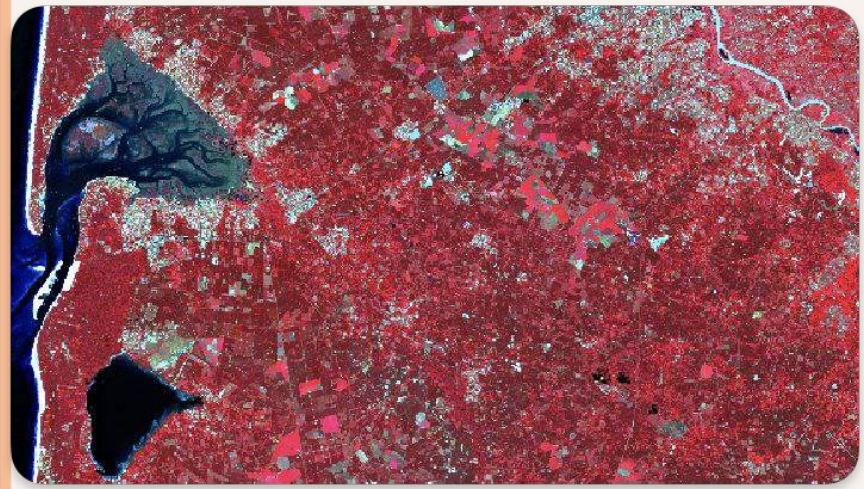


Fig.11 Composition PIR couleur 2021

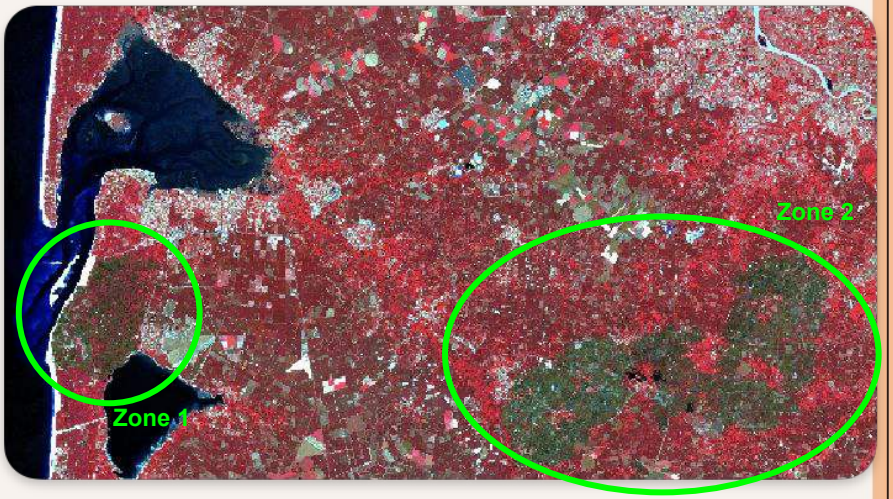
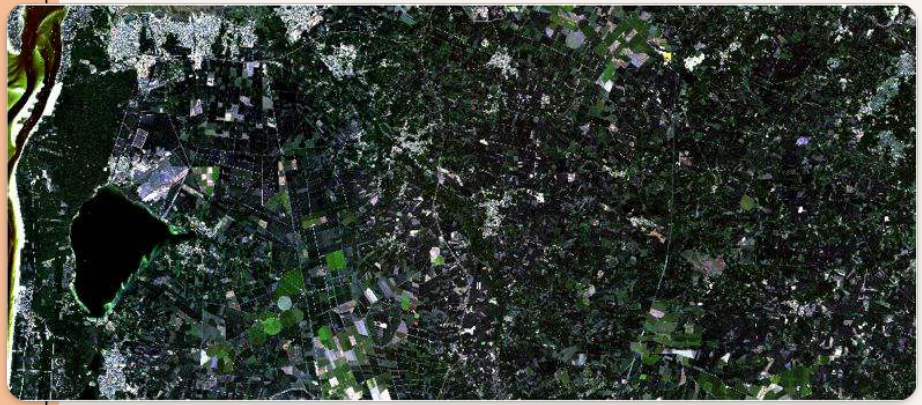


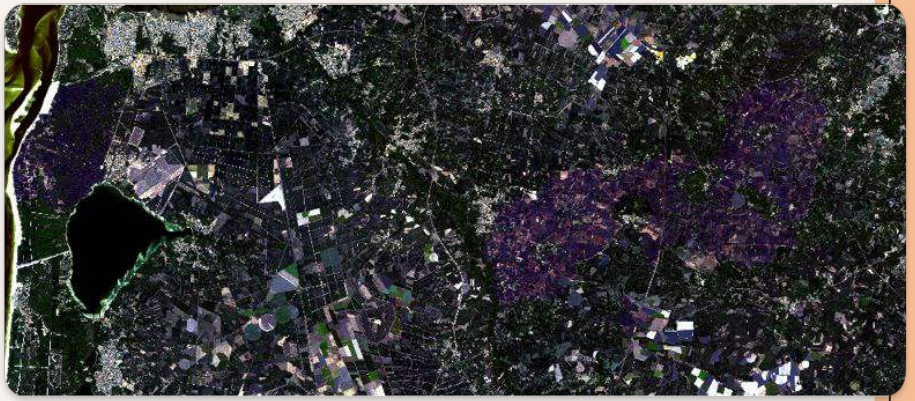
Fig.12 Composition PIR couleur 2022

Deux zones ont été touchées. Une zone à la Teste de Buch sous le bassin d'Arcachon (zone 1) et une zone dans les terres, autour de la commune d'Hostens (zone 2).

OTB:
Découpe de la zone d’intérêt



IN 2021



IN 2022

II.3-Masque pixel valide

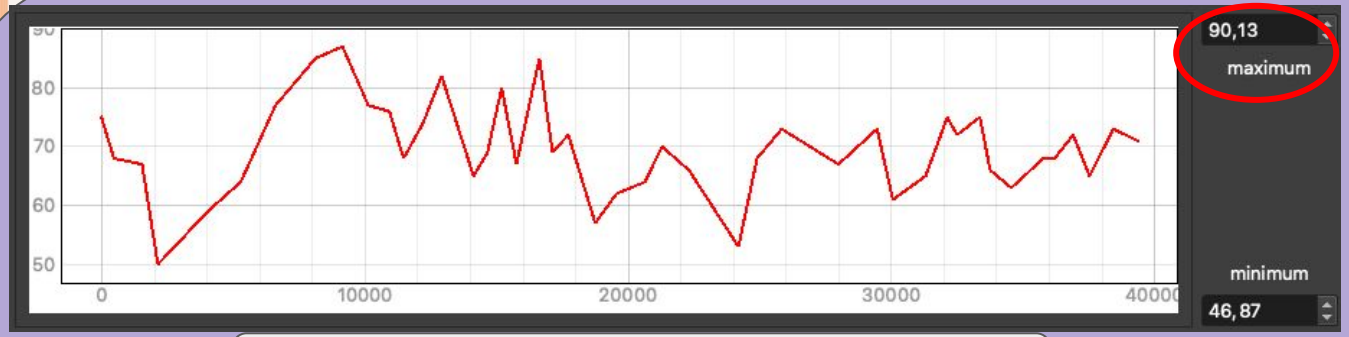


Fig.13 Seuil de détection Bande 4: Rouge

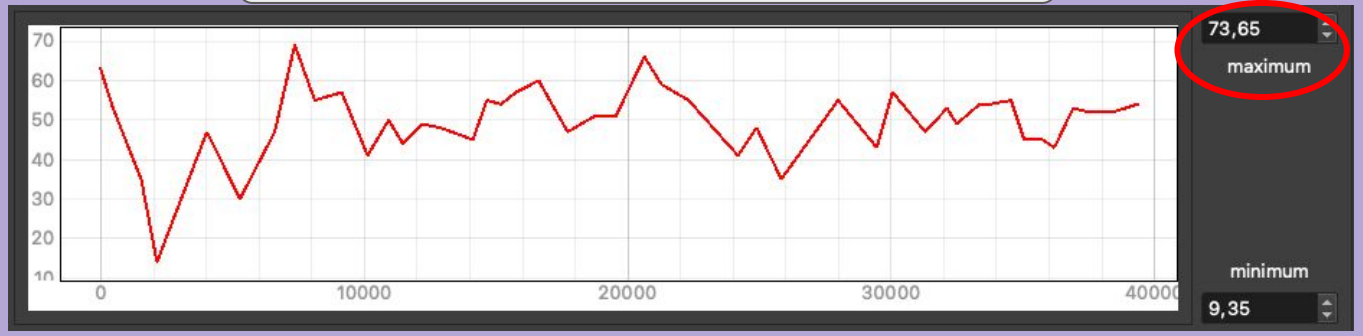


Fig.14 Seuil de détection Bande 8: PIR





Fig.15 Sélection de pixels eau avec profil terrain

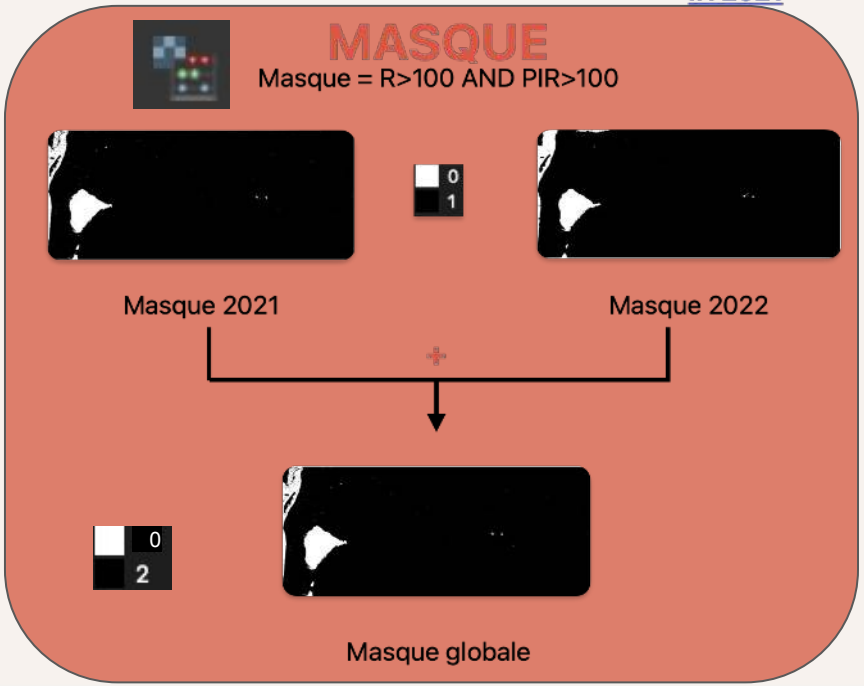
II.3-Masque pixel valide



IN 2021



IN 2022



II.4-NDVI



IN 2021



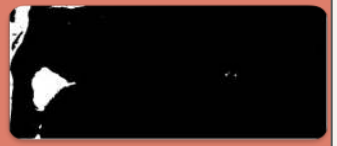
IN 2022

MASQUE

Masque = R>100 AND PIR>100







Masque 2021

Masque 2022

+





Masque globale

NDVI



(PIR-R)/(PIR+R)



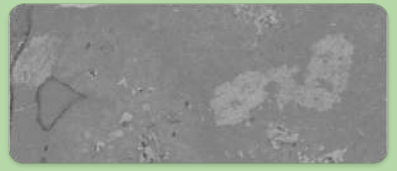




NDVI 2021

NDVI 2022

-





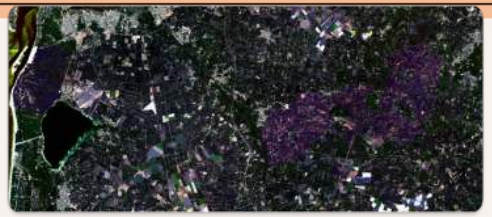


ΔNDVI = NDVI 2022 - NDVI 2021

II.5-Masque ΔNDVI



IN 2021



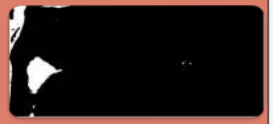
IN 2022

MASQUE

Masque = R>100 AND PIR>100







Masque 2021

Masque 2022

+

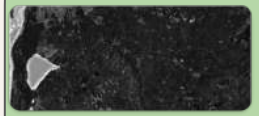




Masque globale

NDVI

(PIR-R)/(PIR+R)



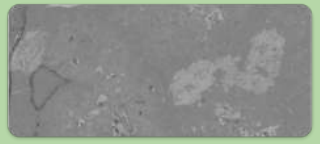




NDVI 2021

NDVI 2022

-



ΔNDVI = NDVI 2022 - NDVI 2021

ΔNDVI_Masque = (Masque globale =1) * ΔNDVI + (Masque globale =0) * -3

ΔNDVI_Masque

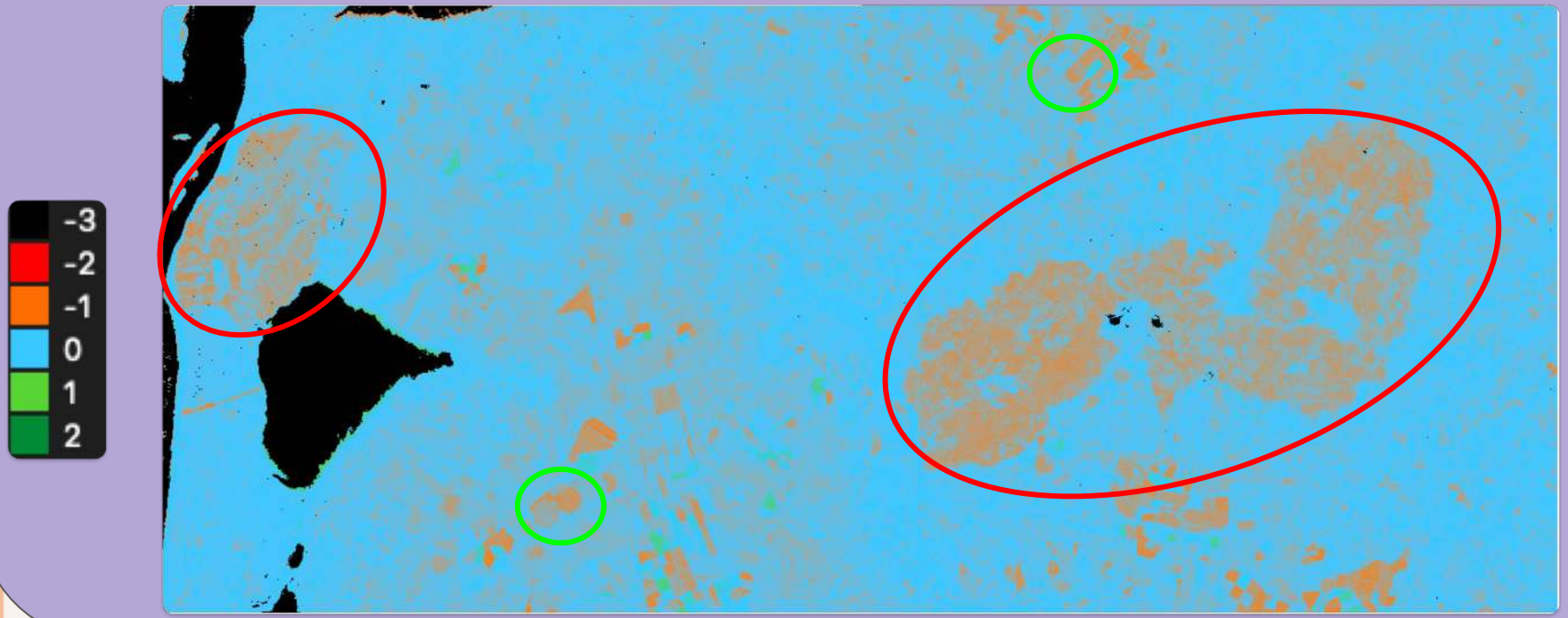


Fig.16 ΔNDVI Zone d’étude - zone eau (-3)

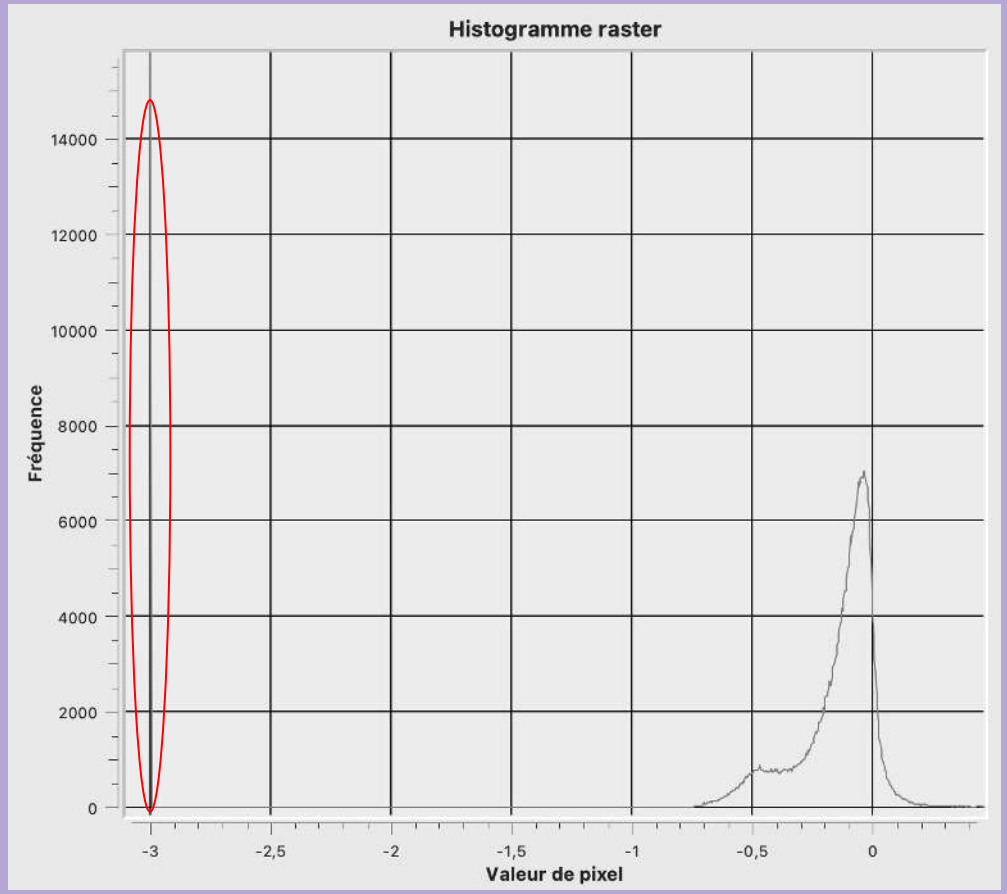


Fig.17 Histogramme de ΔNDVI Zone d'étude - zone eau (-3)

II.6-Création d'un masque forêt à partir de la base de données OSO

QGis

Table d'attribut

↪Sélection d'entité par expression

↪Classe in ('16','17')

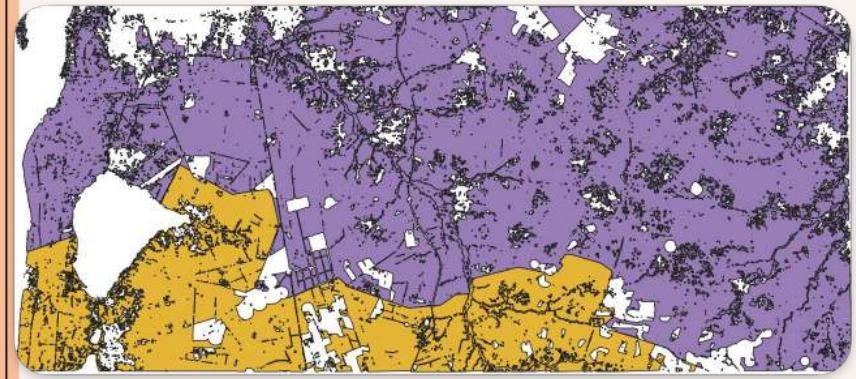


Fig.18 OSO 33 et 40

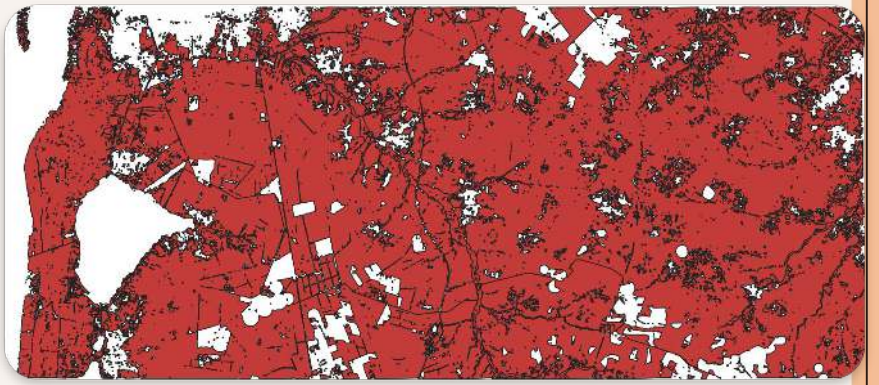


Fig.19 Fusion OSO 33 et 40

III.1-Seuillage

Découper un raster selon une couche de masque...



Fig.20 masque forêt

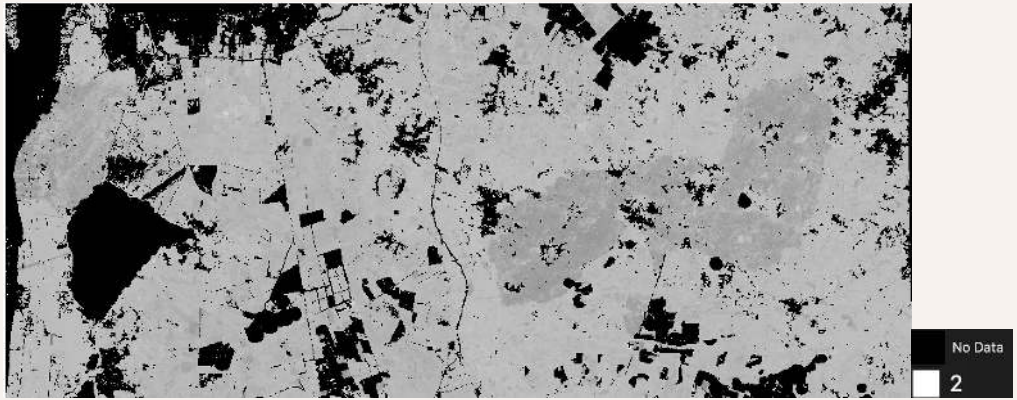


Fig.21 ΔNDVI masque forêt

- STATISTICS_APPROXIMATE=YES
- STATISTICS_MAXIMUM=0.76720237731934
- STATISTICS_MEAN=-0.14097489185127
- STATISTICS_MINIMUM=-0.89641869068146
- STATISTICS_STDDEV=0.14416661211232
- STATISTICS_VALID_PERCENT=79.26

Fig.22 Stats ΔNDVI masque forêt

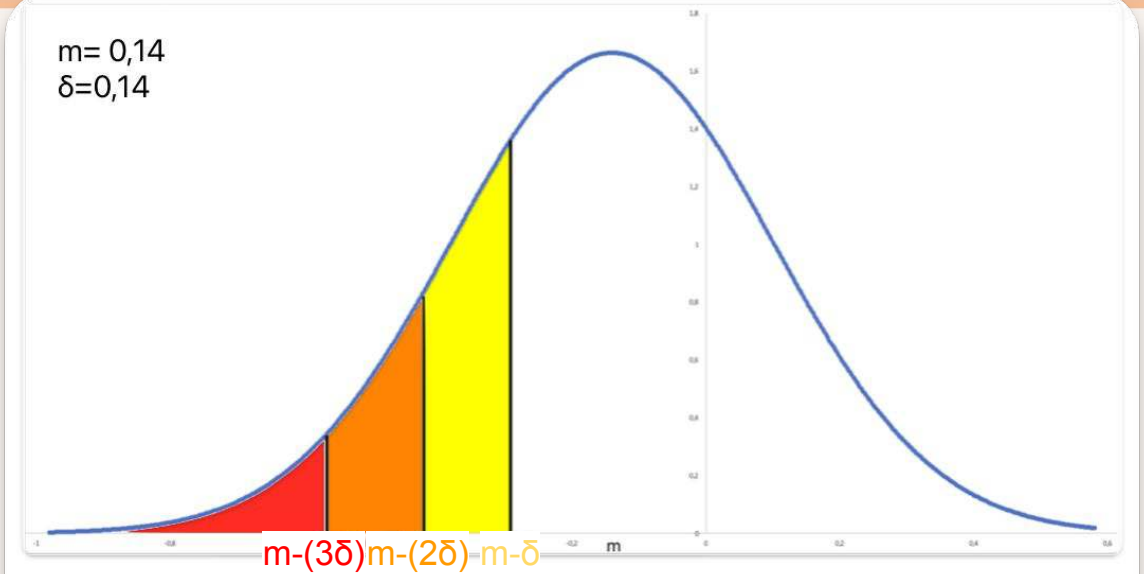


Fig. 23Diagramme de seuil de pixels

Calculatrice Raster

```
( "Diff_NDVI_Masque_Foret" >= -2  AND "Diff_NDVI_Masque_Foret" < ( m - 3 * δ)) * 3
+ ( "Diff_NDVI_Masque_Foret@1" >= ( m - 3 *δ ) AND "Diff_NDVI_Masque_Foret@1" < ( m - 2 *δ)) * 2
+("Diff_NDVI_Masque_Foret@1" >= ( m - 2 * δ)  AND"Diff_NDVI_Masque_Foret@1" < ( m - δ ))*1
+((m-δ) =< "Diff_NDVI_Masque_Foret@1 »)*0
```

III.1-Seuillage

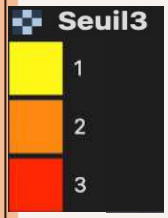




Fig.24 Seuil3

Calculatrice Raster

```
( "Diff_NDVI_Masque_Foret" >= -2  AND "Diff_NDVI_Masque_Foret" < ( m - 3 * δ)) * 3
+ ( "Diff_NDVI_Masque_Foret@1" >= ( m - 3 *δ ) AND "Diff_NDVI_Masque_Foret@1" < ( m - 2 *δ)) * 2
+("Diff_NDVI_Masque_Foret@1" >= ( m - 2 * δ)  AND"Diff_NDVI_Masque_Foret@1" < ( m - δ ))*1
+((m-δ) =< "Diff_NDVI_Masque_Foret@1 »)*0
```

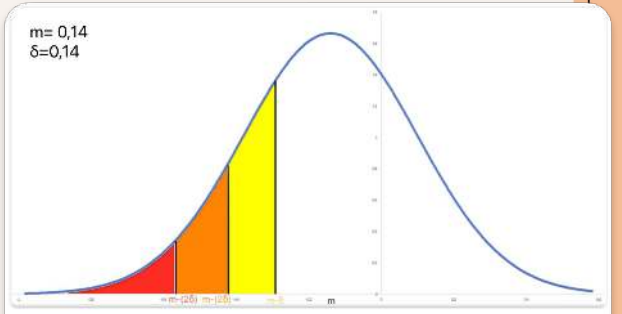


Fig.25 Diagramme de seuil de pixels

QGis

Raster/Analyse/Tamiser

↪seuil 100

↪connectiv dot = 4

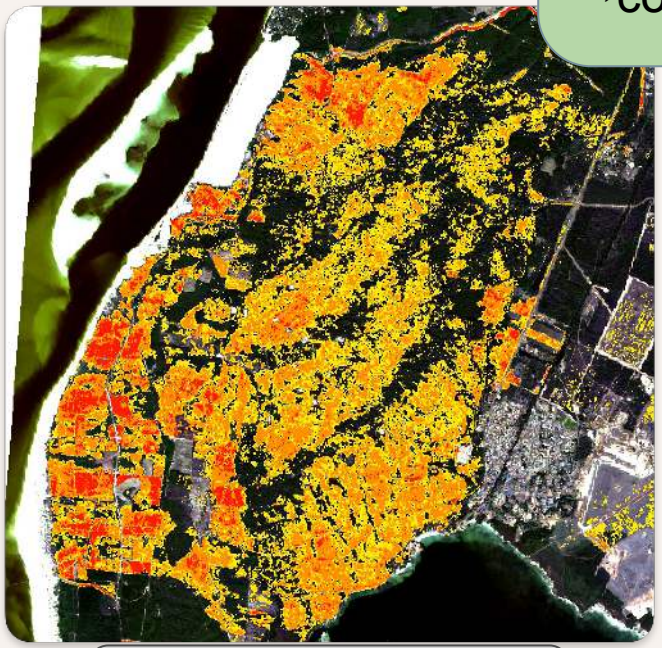


Fig.26 Seuil3 avant tamis

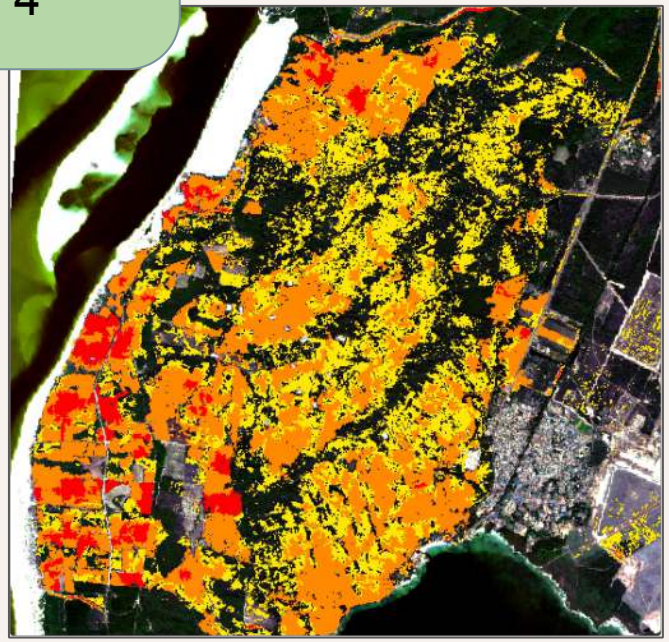


Fig.27 Seuil3 après tamis

III.3-Vectorisation

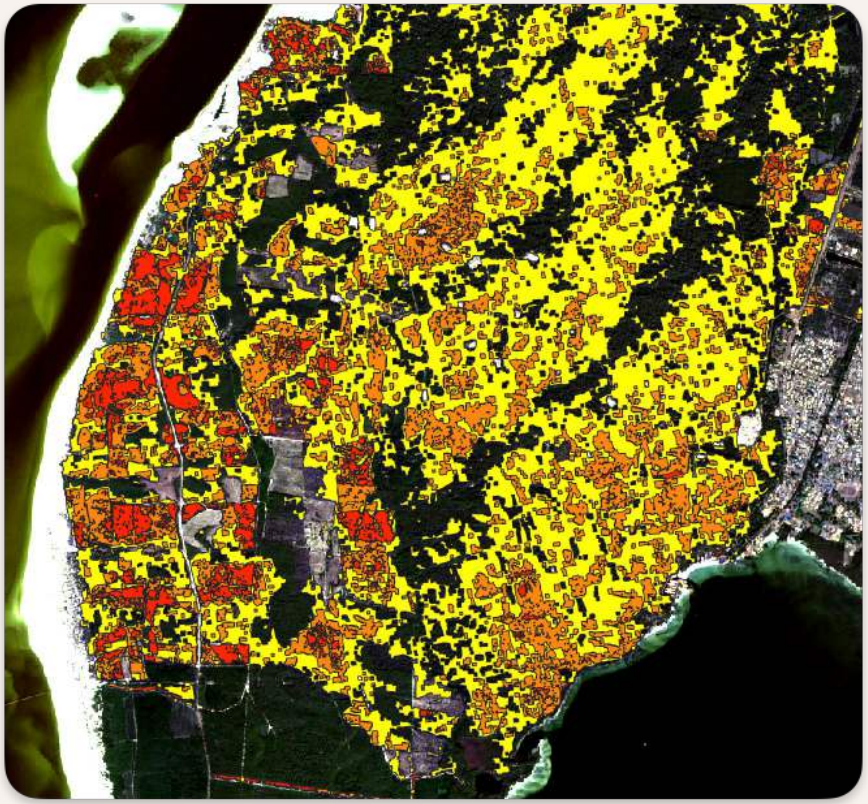


Fig.28 Raster Seuil3 vectorisé

QGis
Raster
↪Conversion
↪Polygoniser

7716 polygones créés

III.4- Sélection à une surface minimale

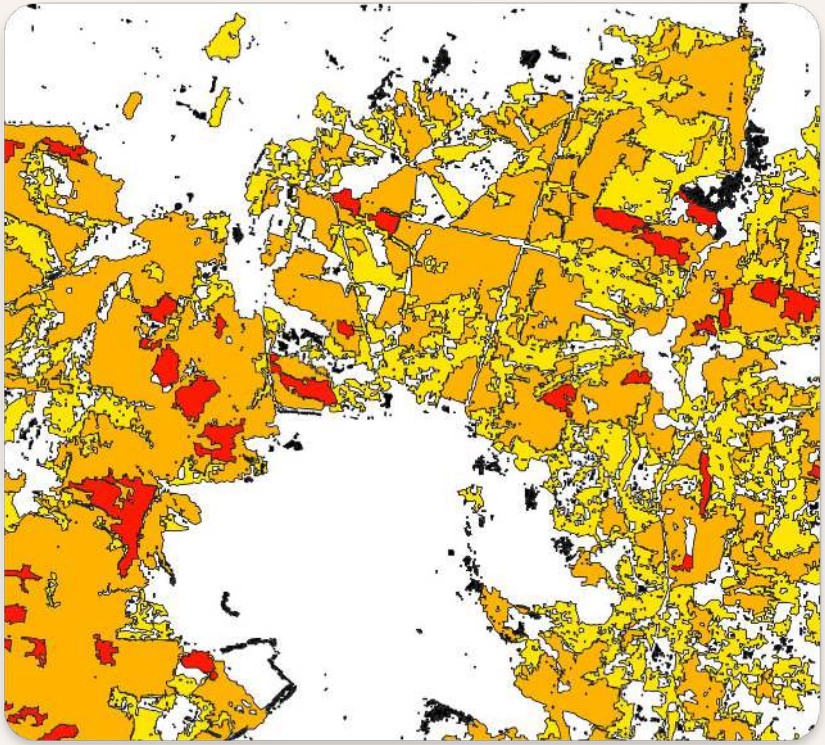
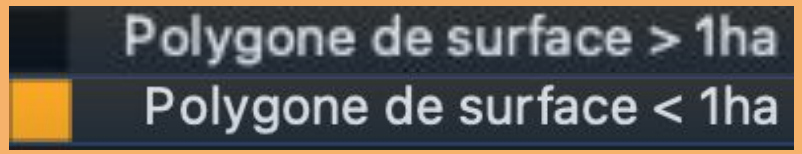


Fig.29 Suppression des polygones d'une surface inférieure à 1ha.

QGis:
Calculatrice de champ
↪$area/10 000
Constructeur de requête
↪Surface>1

Sélection de 2608 polygone de surface >1ha



III.4- Sélection à une surface minimale

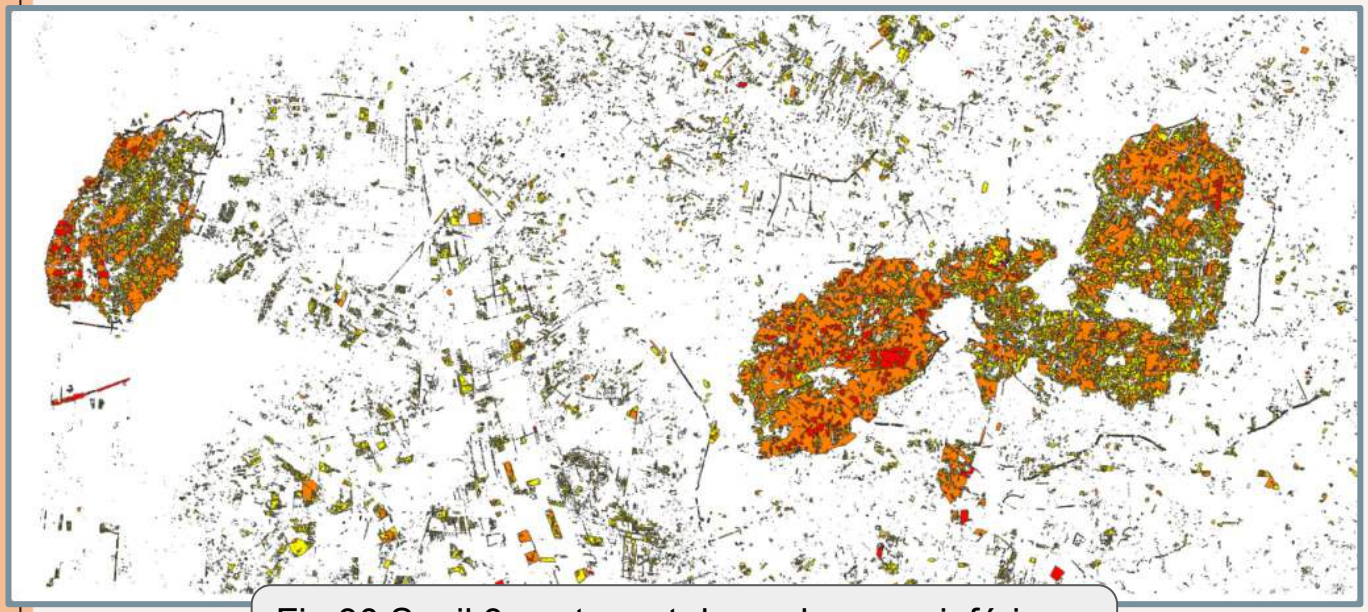


Fig.30 Seuil 3 contenant des polygones inférieurs 1ha

III.4- Sélection à une surface minimale

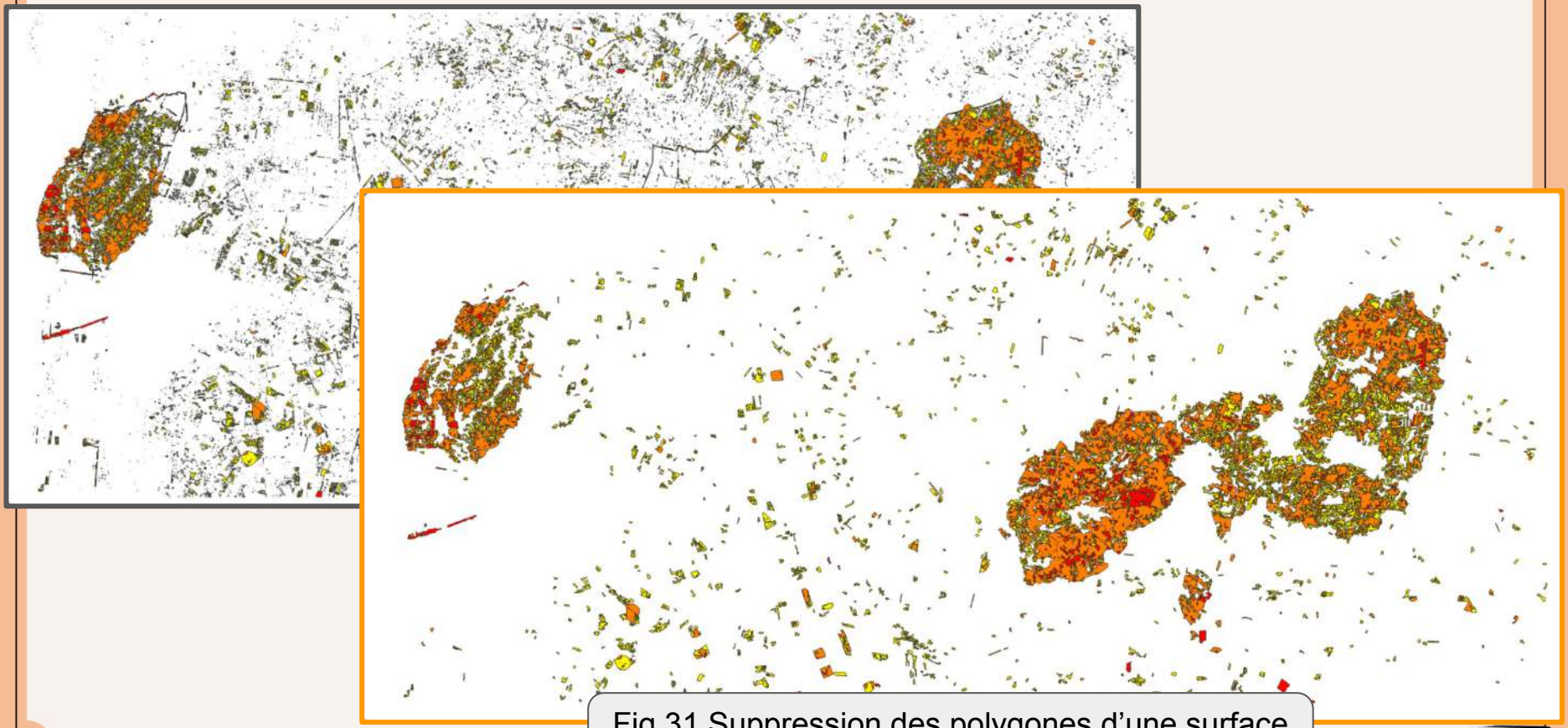


Fig.31 Suppression des polygones d'une surface inférieure à 1ha.

III.5-Evaluation statistique et Photo Interprétation

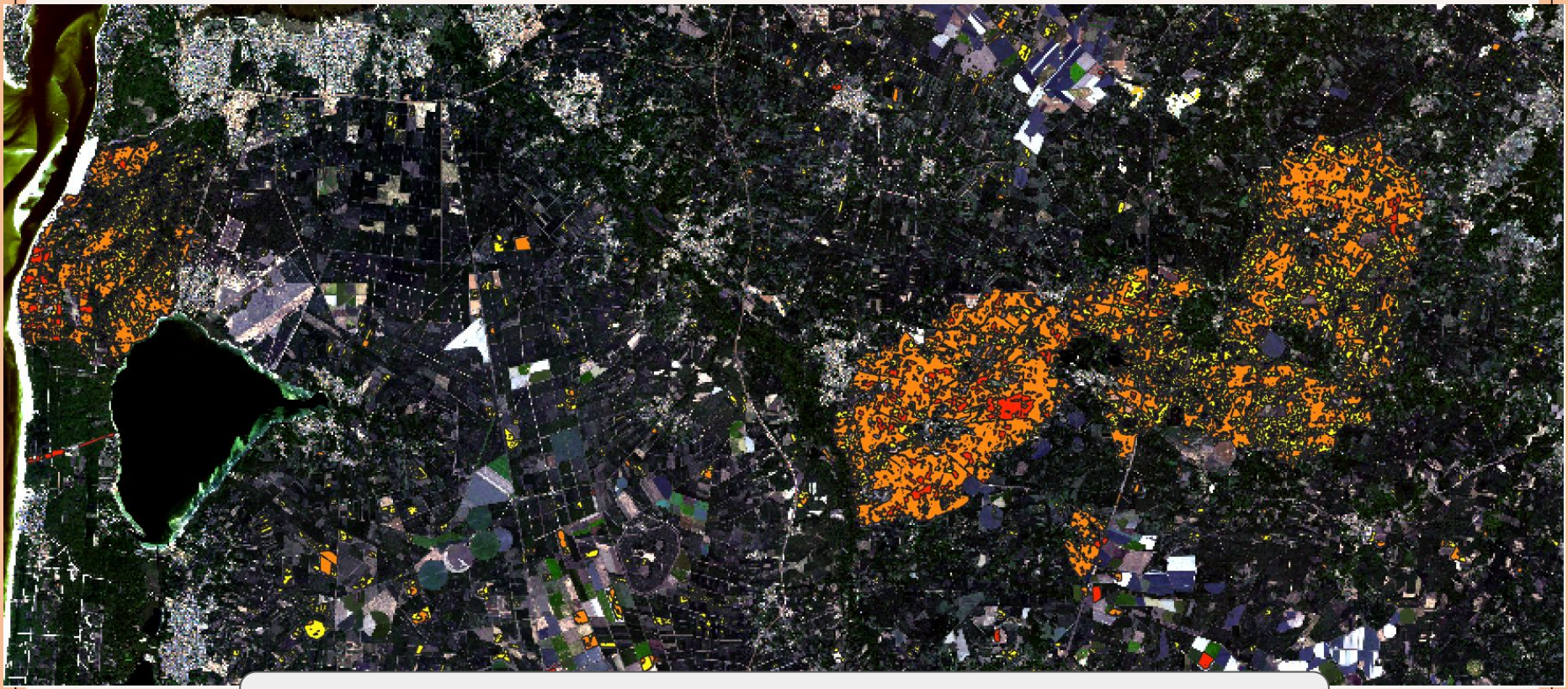


Fig.32 Vecteur seuil 3 contenant uniquement des polygones de taille >1ha

III.5-Evaluation statistique et Photo Interprétation

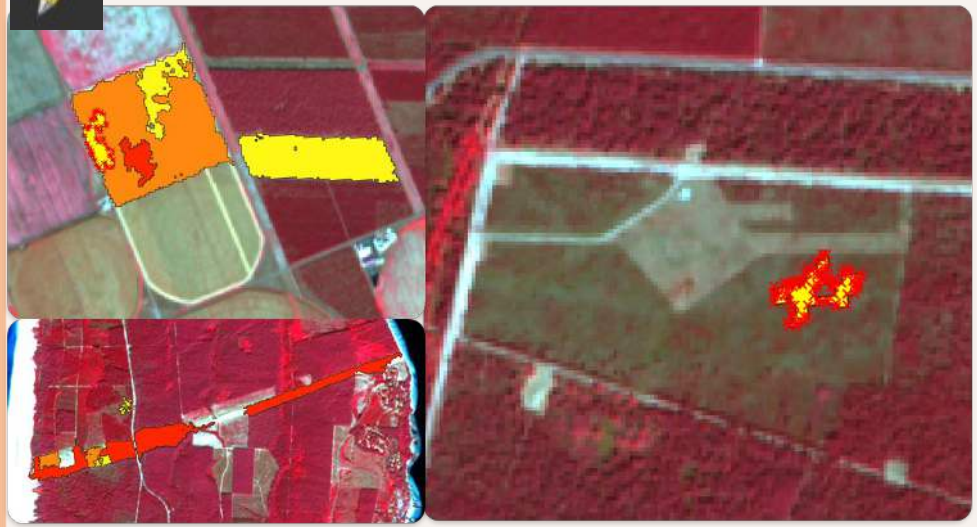


Fig.33 Exemples d'erreurs de détection (0) utilisées pour référence

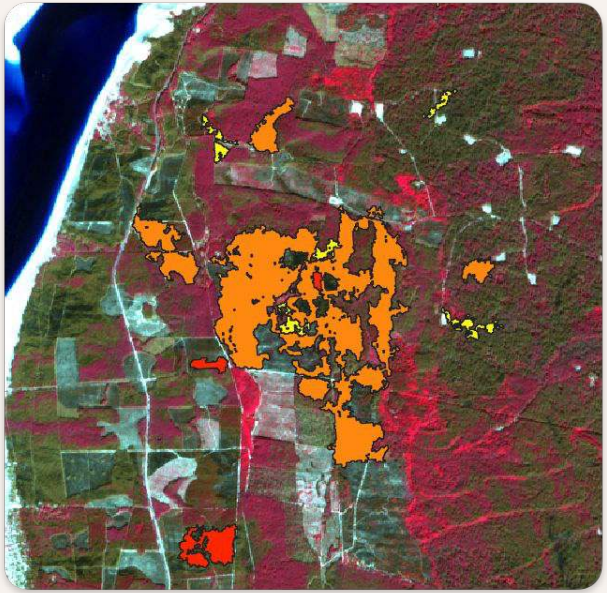


Fig.34 Exemple de détections validées (1) utilisées pour référence

Photo interprétation de 50 polygones par seuil de détection

Sélection aléatoire parmi des sous-ensembles...

III.5-Evaluation statistique et Photo Interprétation

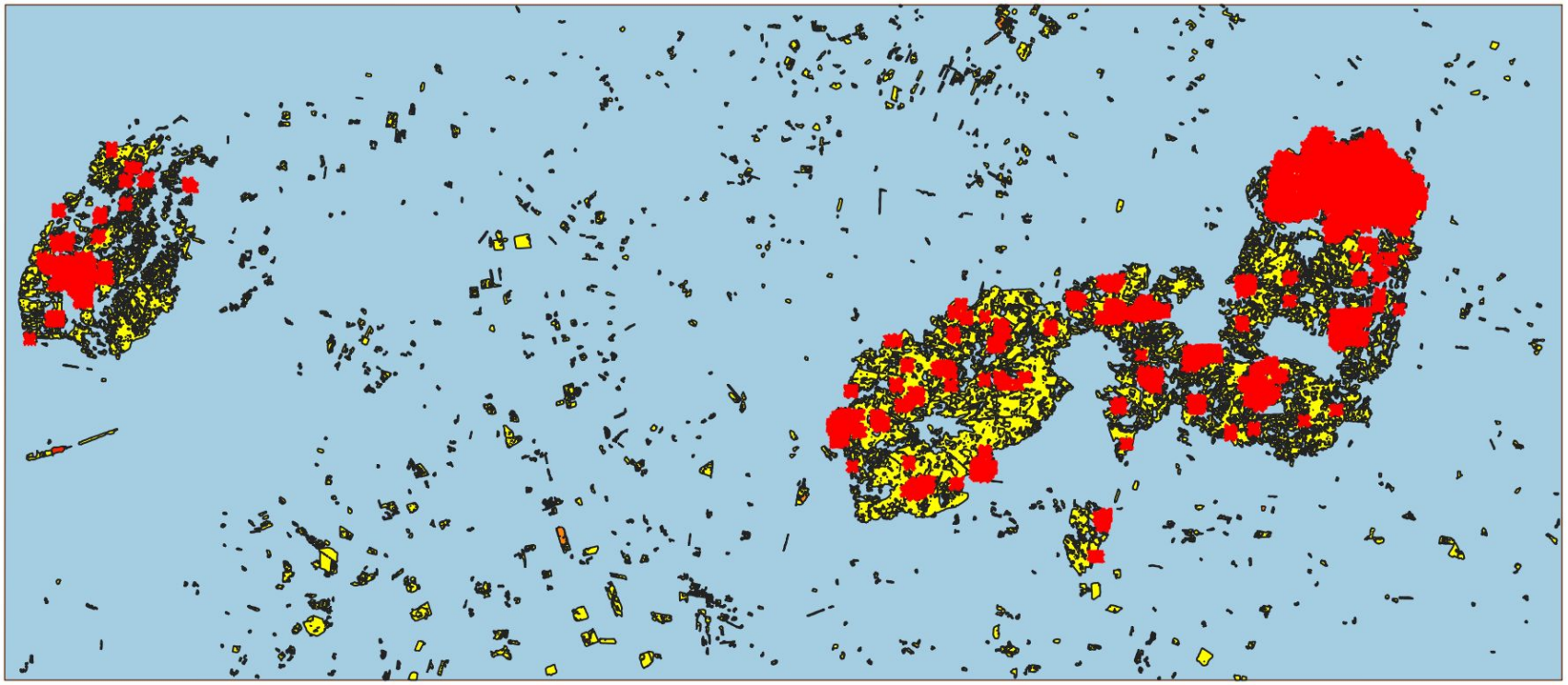


Fig.35 Polygones références 1 : bonne détection

III.5-Evaluation statistique et Photo Interprétation

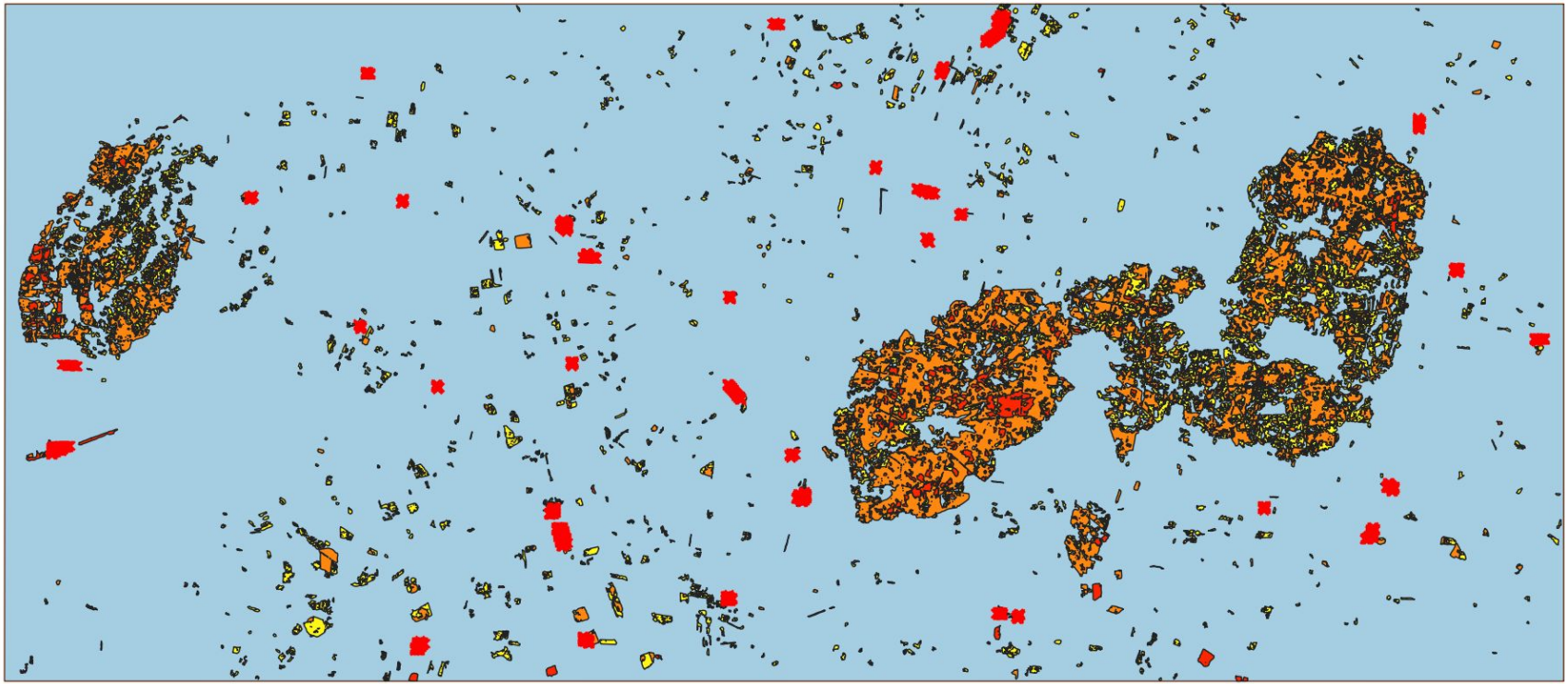


Fig.36 Polygones références 0 : fausses détections

III.5-Evaluation statistique et Photo Interprétation

Somme de polygones	Etiquette colonne					
Étiquettes de lignes	Incendie peu probable	Incendie probable	Incendie très probable	Total général	Précision Producteur %	Erreur d'omission %
0,00	852077	351868	223058	1427003	0,00	100,00
1,00	1003977	1475811	1869994	4349782	100,00	0,00
Total général	**1856054,00**	**1827679,00**	**2093052,00**	**5776785,00**	**Précision globale**	**75,30**
Précision utilisateur (%)	54,09	80,75	89,34	75,30		
Erreur de comission (%)	45,91	19,25	10,66	24,70		

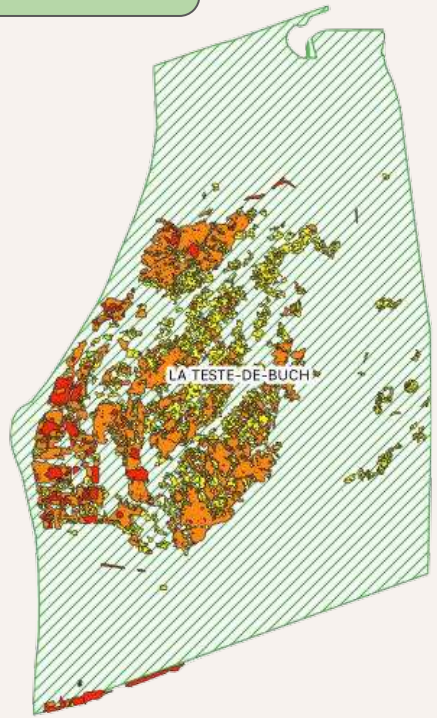
Fig.37 Matrice de confusion des Polygones d'incendies

III.5-Evaluation statistique et Photo Interprétation

Somme de Surface	Etiquette colonne					
Étiquettes de lignes	Incendie peu probable	Incendie probable	Incendie très probable	Total général	Précision Producteur %	Erreur d'omission %
0,00	82,84	70,19	23,45	176,49	0,00	100,00
1,00	250,46	2248,19	180,66	2679,31	100,00	0,00
Total général	**333,31**	**2318,38**	**204,11**	**2855,80**		
Précision utilisateur (%)	75,15	96,97	88,51	93,82	**Précision globale**	**93,82**
Erreur de comission (%)	24,85	3,03	11,49	6,18		

Fig.38 Matrice de confusion des Surfaces incendiées

IV.1-Superficie Incendiée



Chiffre presse: 3500 ha

Surface mesurée: 3538 ha

20% de la surface de la commune

Fig.39 Incendies de l'été 2022 à La Teste-De-Buch

Calcul % zone incendiée
(3 538 / 18 020) * 100

IV.1-Superficie Incendiée

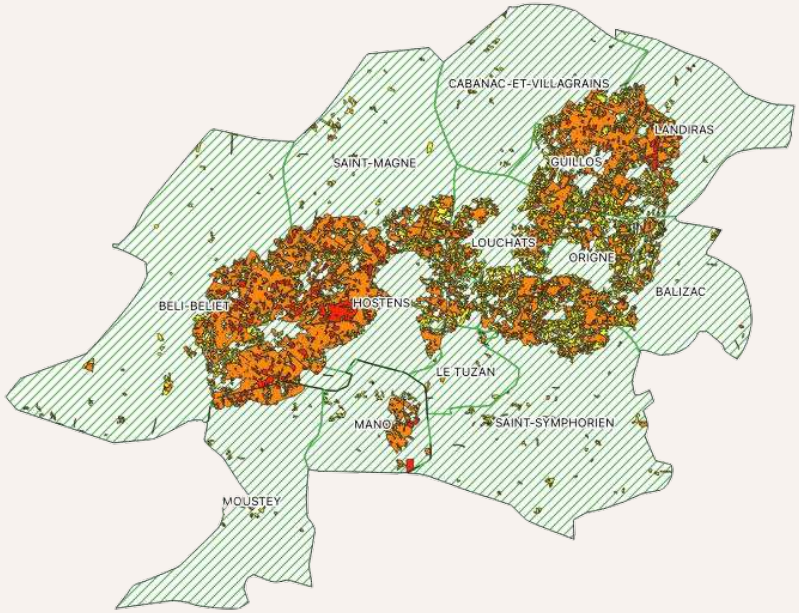


Fig.40 Incendies de l'été 2022 dans la zone 2

Surface incendiée: 12 737 ha

16% de la surface
des communes impactées

Calcul
(12 737 / 77 613) * 100

IV.1-Superficie Incendiée



Fig.41 Incendies de l'été 2022 dans toute la zone de forêt

Surface incendiée: 24 670 ha

14% de la Forêt
sur la zone d'étude

Calcul
Forêt: (24 670 /174 081) * 100

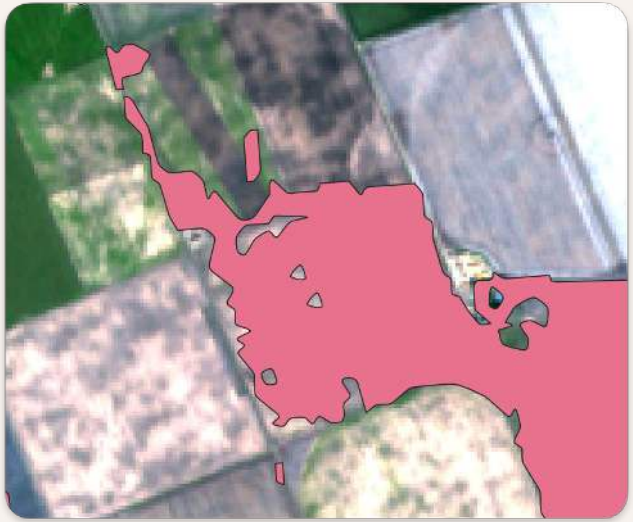




Fig.42 La cartographie d'occupation du sol OSO semble présenter des erreurs d'attribution ici une zone anciennement forestière est aujourd'hui une zone agricole.

IV.3-Carte finale

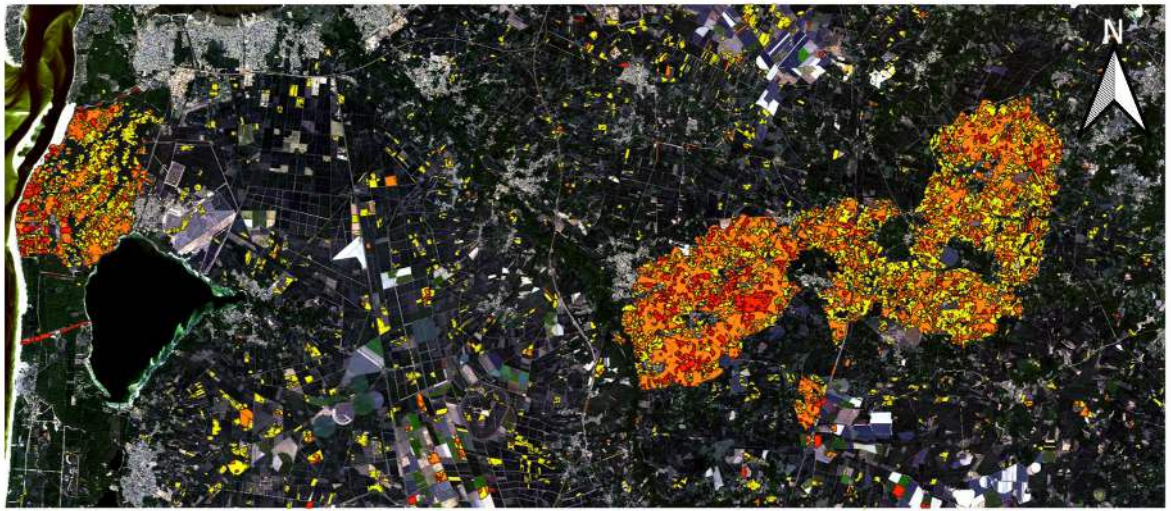
Genty Jeremy
Sergent Pierre
M1 BICG

Année 2023-2024

UFR Sciences & Techniques

UNIVERSITE D'ORLEANS





Cartographie des incendies 2022 dans les Landes de Gascogne

Légendes:

Probabilité de détection d'incendies
- Peu probable
- Probable
- Fortement probable



Bibliographie et Sitographie

- Ecologie du pin maritime en relation avec le feu et gestion des peuplements pour leur protection contre l'incendie.E. Rigolot, P. Fernandes
- photo 1
- photo2
- photo3
- Zoom sur la forêt des Landes de Gascogne - Domaine des Oréades
- gironde.gouv.fr
- Carte du parc naturel régional des Landes de Gascogne
- Statistiques d'incendies
- Statistiques d'incendies

